

Spotify + YouTube ETL Dashboard

Documentação Técnica Completa

Autor: Homero Flávio

Área: Engenharia e Análise de Dados

Ano: 2026

SUMÁRIO

1. Visão Geral do Projeto
2. Objetivos do Projeto
3. Tecnologias Utilizadas
4. Estrutura do Projeto
5. Processo ETL
6. Banco de Dados
7. Dashboard Interativo
8. Deploy em Nuvem
9. Falhas e Limitações
10. Escolhas Técnicas
11. Como Executar o Projeto
12. Melhorias Futuras
13. Conclusão

1. Visão Geral do Projeto

O projeto Spotify + YouTube ETL Dashboard foi desenvolvido com foco em Engenharia de Dados, ETL, integração entre APIs reais, banco PostgreSQL em nuvem e visualização interativa de dados.

2. Objetivos do Projeto

- Implementar pipelines ETL reais.
- Integrar múltiplas APIs.

- Trabalhar com PostgreSQL em nuvem.
- Criar dashboards interativos.
- Analisar tendências musicais e vídeos populares.

3. Tecnologias Utilizadas

Python 3

Linguagem principal do projeto. Escolhida pela grande utilização em Engenharia e Análise de Dados, além da integração com bibliotecas analíticas.

PostgreSQL

Banco relacional utilizado para armazenamento estruturado dos dados. Escolhido pela robustez, performance e suporte a relacionamentos complexos.

Neon PostgreSQL

Serviço cloud utilizado para hospedar o banco online. Escolhido pela facilidade de deploy gratuito e integração com PostgreSQL.

Dash

Framework utilizado para construção do dashboard web. Escolhido por permitir integração direta entre Python e visualizações interativas.

Plotly

Biblioteca responsável pelos gráficos 2D e 3D. Escolhida pela interatividade e qualidade visual.

Pandas

Biblioteca utilizada para manipulação e transformação dos dados. Fundamental no processo ETL.

SQLAlchemy

Utilizado para conexão entre Python e PostgreSQL. Facilita operações no banco utilizando ORM e SQL.

Psycopg2

Driver de conexão PostgreSQL utilizado no Python.

Spotipy

Biblioteca utilizada para integração com a API do Spotify.

Requests

Utilizada para requisições HTTP na integração com APIs externas.

Render

Plataforma utilizada para deploy do dashboard. Escolhida pela facilidade de hospedagem gratuita para aplicações Python.

4. Estrutura do Projeto

Estrutura principal:

spotify-youtube-etl

src

extract

transform

load

dashboard

database

data

requirements.txt

README.md

.env

5. Processo ETL

O projeto utiliza pipeline ETL dividido em três etapas: Extract, Transform e Load.

6. Banco de Dados

O banco foi estruturado utilizando PostgreSQL relacional, com tabelas para Spotify, YouTube, correlação e engajamento regional.

7. Dashboard Interativo

O dashboard foi desenvolvido utilizando Dash + Plotly, contendo gráficos 3D, mapas, filtros e análises visuais.

8. Deploy em Nuvem

O banco foi hospedado no Neon PostgreSQL e o dashboard publicado utilizando Render.

9. Falhas e Limitações

A API do Spotify apresentou inconsistências na métrica de popularidade, retornando valores zerados.

Também foram encontrados problemas de autenticação e permissões na API do Spotify, principalmente relacionados à coleta de dados completos de playlists. Alguns endpoints exigiam autenticação mais específica e retornavam limitações, o que dificultou a obtenção de determinadas métricas e informações completas.

10. Escolhas Técnicas

- PostgreSQL pela robustez relacional.
- Dash pela integração direta com Python.
- Plotly pelos gráficos interativos.
- Neon pela facilidade de hospedagem gratuita.
- Render pela simplicidade de deploy.

11. Como Executar o Projeto

1. Instalar dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

2. Configurar .env

3. Executar:

```
python src/dashboard/app.py
```

12. Melhorias Futuras

- Dockerização
- Apache Airflow
- Atualização automática

- Machine Learning
- Mais gráficos interativos

13. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto representou um grande aprendizado prático em Engenharia e Análise de Dados. Grande parte das tecnologias utilizadas eram novas durante o início do projeto, o que exigiu pesquisa constante, resolução de problemas e adaptação durante todo o desenvolvimento. Ao longo do processo foram aprendidos conceitos importantes relacionados a ETL, integração com APIs, modelagem relacional, PostgreSQL em nuvem, deploy de aplicações, visualização de dados e construção de dashboards interativos. Além do resultado técnico final, o projeto também contribuiu significativamente para o desenvolvimento profissional e construção de portfólio na área de dados.